



Acadèmia Bombers

Simulacre 19

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons el DB-SI, si un edifici d'ús Docent té més d'una planta, la superfície construïda de cada sector d'incendi no haurà d'excedir de:

- A) 2.000 m²
- B) 4.000 m²
- C) 2.500 m²
- D) 500 m²

2.- El dret a vaga dels treballadors podrà ser suspès quan es declari:

- A) L'estat d'alarma, d'excepció o de setge
- B) L'estat d'excepció o de setge
- C) En cap cas
- D) L'estat de setge

3.- Com es mesura la velocitat del vent?

- A) Amb un penell
- B) Amb un anemòmetre
- C) Amb un heliògraf
- D) Amb un baròmetre

4.- Les lleis de la hidràulica s'apliquen a:

- A) Fluids
- B) Líquids
- C) Gasos
- D) Líquids, gasos i sòlids

5.- Quina o quines entitat/s s'encarrega/en d'administrar les línies d'alta tensió a Catalunya?

- A) Empresa, Iberdrola i Naturgy
- B) Les companyies distribuïdores
- C) La Red Eléctrica Española (REE)
- D) La Xarxa d'Alta Tensió de Catalunya (XATC)

6.- De què dependrà la diferència de pressió entre una columna amb 5 m³ de líquid i una altra de 0,5 m³?

- A) De l'altura de la columna d'aigua i de la densitat dels líquids
- B) Si parlem del mateix líquid en ambdós casos, la pressió serà la mateixa
- C) De la superfície de l'aigua en contacte amb l'aire, de la forma del recipient i de la densitat del líquid
- D) Totes les respostes són correctes

7.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, les entitats bàsiques de protecció civil a Catalunya són:

- A) Les províncies
- B) Les vegueries
- C) Les comarques
- D) Els municipis

8.- Segons la Constitució Espanyola, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ):

- A) És l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, i estarà format per 21 membres
- B) És l'òrgan de govern del Poder Judicial d'Espanya, i vetllarà per la garantia de la independència dels jutges i magistrats enfront de la resta de poders de l'estat
- C) Estarà format per vint-i-un membres que seran nomenats pel rei per un període de tres anys
- D) Totes les respostes són correctes

9.- L'avantatge de la injecció directa Common Rail respecte la injecció directa convencional és:

- A) El menor soroll de funcionament del motor
- B) L'augment del rendiment
- C) El menor consum i la baixa contaminació ambiental
- D) Totes les respostes són correctes

10.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la guàrdia al parc de bombers s'organitza mitjançant:

- A) Una resolució del conseller del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Torns de treball
- C) Un torn rotatori entre membres de l'escala tècnica
- D) Torns de responsabilitat i compromís

11.- Davant d'un accidentat, quina serà la seqüència d'actuació correcta?

- A) PAS, AVDN, ABC, DE
- B) PAS, ABC, DE, AVDN
- C) PAS, ABC, AVDN, DE
- D) AVDN, ABC, DE, PAS

12.- Quins dels següents són empleats públics?

- A) Funcionaris de carrera
- B) Funcionaris interins
- C) Personal laboral
- D) Totes les respostes són correctes

13.- Quin tipus de pols per metalls actuarà principalment per refredament?

- A) Pols MET-L-X
- B) Pols Na-X
- C) Pols TEC
- D) Pols G-1

14.- L'etiqueta de perill de classe 9, pertanyent a les matèries i objectes perillosos diversos:

- A) Tindrà la part superior de color negre i la inferior de color blanc, amb el dibuix de piles de liti en flames
- B) Estarà composta, en la seva totalitat, d'un fons blanc i set barres negres verticals
- C) Serà blanca amb set ratlles negres verticals a la seva meitat superior
- D) Tindrà la part superior de color blanc i la inferior de color negre

15.- Si volem mesurar la freqüència cardíaca perifèrica, acostumarem a realitzar la mesura sobre:

- A) L'artèria radial
- B) L'artèria caròtida
- C) L'artèria femoral
- D) L'artèria humeral

16.- Si seguim la cadena de moviment del sistema de distribució d'un vehicle OHV, quin element trobarem entre l'arbre de lleves i la vàlvula?

- A) El balancí
- B) El cigonyal
- C) La biela
- D) El cilindre

17.- Una hemorràgia on la sang surti pel nas rebrà el nom de:

- A) Otorràgia
- B) Epistaxi
- C) Hemoptisi
- D) Gingivorràgia

18.- Fenomen d'inestabilitat elàstica que pot donar-se en elements comprimits esvelts:

- A) Torsió
- B) Vinclament
- C) Cisallament
- D) Tracció

19.- El DB-SI considera que la resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimitin sectors d'incendi en ús Comercial, Pública Concurrencia i Hospitalari de més de 28 metres d'alçada d'evacuació seran de:

- A) El 60 com a mínim
- B) El 120 com a mínim
- C) El 180 com a mínim
- D) Cap resposta és correcta

20.- Quina llei regula els SPEIS de la Generalitat?

- A) Llei 5/1995 de 4 de Maig
- B) Llei 5/1994 de 4 de Maig
- C) Llei 31/1994 de 8 de Novembre
- D) Llei 31/1995 de 8 de Novembre

21.- Els cargols amb el cap de forat hexagonal són:

- A) Els cargols de cap de ranura fresada
- B) Els cargols de cap tipus Allen
- C) Els cargols de cap tipus Phillips
- D) Els cargols de cap de torx

22.- Quins elements químics de la taula periòdica no necessiten unir-se a altres àtoms per a guanyar estabilitat, ja que ja són estables individualment?

- A) Els halògens
- B) Els hidrurs
- C) Els gasos nobles
- D) Totes les respostes són correctes

23.- D'acord amb el TREBEP, els funcionaris de carrera:

- A) Es troben definits a l'article 9.1 d'aquest mateix text
- B) Ocupen places dotades en els pressupostos de l'Administració de la Generalitat
- C) Estan vinculats a una Administració pública per una relació estatutària per a la realització de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent
- D) Totes les respostes són correctes

24.- Hem d'extingir un foc de classe B d'un magatzem de gran volum al qual no hi podem accedir, només hi pot passar la mànega. Què ens interessarà més utilitzar?

- A) Anhídric carbònic
- B) Escuma d'alta expansió
- C) Aigua polvoritzada
- D) Escuma de baixa expansió

25.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, a qui correspon l'anàlisi, elaboració i proposta dels mitjans i sistemes necessaris per al desenvolupament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i de salvaments?

- A) A la Sala Central de Bombers
- B) Al cap de coordinació de la SCB
- C) A la Subdirecció General Tècnica
- D) A l'Àrea de Prevenció i Gestió

26.- És la transferència de calor a través del moviment de l'aire:

- A) Conducció
- B) Convecció
- C) Radiació
- D) Cap resposta és correcta

27.- La prevenció de riscos laborals s'ha d'integrar al sistema general de gestió de l'empresa a través del pla de prevenció de riscos laborals. Els instruments per la gestió i aplicació del pla són:

- A) Avaluació de riscos laborals i planificació de l'activitat preventiva
- B) Avaluació de riscos i adaptació del treball a la persona
- C) Planificació de l'activitat preventiva i substitució periòdica del material
- D) Avaluació de riscos i consideració de la condició de treball

28.- De forma simplificada podriem dir que:

- A) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- B) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- C) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- D) $10 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$

29.- Respecte les etiquetes de la classe 1, en quines divisions hi apareixerà el pictograma d'una bomba explotant?

- A) Per les classes 1.4, 1.5 i 1.6
- B) Per les classes 1.3, 1.1 i 1.5
- C) Per les classes 1.1, 1.2 i 1.3
- D) Per totes les classes del grup 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)

30.- En un pistó, quin serà l'ordre correcte dels segments (de dalt a baix)?

- A) Segment de foc, segment de compressió i segment de lubricació
- B) Segment de compressió, segment de foc i segment de lubricació
- C) Segment de compressió, segment de foc i segment rascador
- D) Segment de lubricació, segment rascador i segment de foc

31.- Segons el RIPCI, els polsadors manuals d'alarma d'incendis se situaran de manera que la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt considerat com a origen d'evacuació fins el polsador sigui de:

- A) 15 metres
- B) 10 metres
- C) 30 metres
- D) 25 metres

32.- El Sistema Internacional d'unitats:

- A) Va ser creat l'any 1960 i genèricament es coneix com el sistema mètric
- B) Es constitueix per un total de set unitats bàsiques
- C) Es basa en els sistemes Giorgi o M.K.S.
- D) Totes les respostes són correctes

33.- Quina és la velocitat angular d'una roda que gira a 300 r.p.m?

- A) 6π radiants/segon
- B) 4π radiants/segon
- C) 10π radiants/segon
- D) 12π radiants/segon

34.- Els generadors:

- A) Són màquines dinàmiques (disposen de parts mòbils)
- B) Es poden dividir en alternador o dinamo, en funció del tipus de corrent que generen
- C) Són màquines que generen energia elèctrica a partir de l'energia mecànica que reben
- D) Totes les respostes són correctes

35.- Quin material presenta un major mòdul d'elasticitat?

- A) Les roques
- B) Els metalls
- C) La ceràmica
- D) Els polímers

36.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan s'hauran d'utilitzar els equips de protecció individual (EPI's)?

- A) Quan els riscos no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva
- B) Quan els riscos no puguin limitar-se suficientment mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball
- C) Quan els riscos no es puguin evitar
- D) Totes són correctes

37.- Segons la Constitució Espanyola, quin dels següents drets no és un dret fonamental?

- A) Dret a petició
- B) Dret a la protecció de la salut
- C) Dret a l'educació
- D) Dret a la llibertat de residència i circulació

38.- Quin dels següents motors necessita escalfadors per a l'arrencada en fred?

- A) El motor de carburació
- B) El motor de gasolina
- C) El motor de combustió
- D) Tots precisen de l'ús d'escalfadors

39.- Pot deduir-se pel color del formigó després d'un incendi la temperatura aproximada que aquest ha assolit?

- A) Depèn del temps que hagi estat exposat, perquè en cas d'haver-se exposat a altes temperatures en un breu període de temps, el formigó tornarà a recuperar el color que tenia anteriorment
- B) Sí, sempre que les temperatures hagin sigut superiors a 200°C
- C) Sí, en tot cas
- D) No, excepte quan hagin superat els 1.000°C

40.- Quina mesura té cada quadrícula d'una projecció UTM si està composta per dues lletres?

- A) 10×10 km
- B) 100×100 km
- C) 1.000×1.000 km
- D) 10.000×10.000 km

41.- Quin riu neix al voltant de Santa Coloma de Queralt, té una longitud de 65 km i una conca allargada de nord a sud de 424 km² de superfície?

- A) El Gaià
- B) El Francolí
- C) El Foix
- D) El Segre

42.- Quin d'aquests municipis no es troba a la comarca de l'Urgell?

- A) Agramunt
- B) Tàrraga
- C) Bellpuig
- D) Alfés

43.- En una façana tradicional, trobem:

- A) Que l'aïllant es troba entre la paret d'obra i l'envà interior
- B) Que la capa aïllant és més propera de l'exterior que en la façana ventilada invertida
- C) Diferents variants, d'entre elles la façana SATE
- D) Totes les respostes són certes

44.- Quina d'aquestes actua com a placa-etiqueta i se situa als vehicles?

- A) 7B
- B) 7E
- C) 7D
- D) 7C

45.- Inclou exclusivament els riscos que puguin tenir conseqüències molt greus, segons la normativa europea:

- A) Categoria I
- B) Categoria II
- C) Categoria III
- D) Categoria F

46.- Quin pes podem arribar aixecar amb un carretó fent 200 N de força, si des de la roda fins l'aplicació de la força hi ha un metre, i de la roda a la càrrega hi ha mig metre?

- A) 80,4 kg
- B) 100 kg
- C) 400 kg
- D) 40,8 kg

47.- És una tipologia de mur molt gran i ample, generalment no armat, que actua a partir del seu propi pes:

- A) Mur de soterrani
- B) Mur pantalla
- C) Mur de gravetat
- D) Mur en mènsula

48.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,01 bar?

- A) MOP 5
- B) MOP 0,15
- C) MOP 0,05
- D) No podrà existir una pressió tant baixa

49.- Per quina de les següents ciutats passa la carretera C-32?

- A) Mataró
- B) Manresa
- C) Igualada
- D) Solsona

50.- L'equació " $E = d \times V \times g$ " correspon a:

- A) El principi de Pascal
- B) El principi d'Arquímedes
- C) L'equació de l'efecte Venturi
- D) El principi de Bernoulli

51.- Part d'una encavallada que és perpendicular al monjo, formant un angle de 90° amb aquest:

- A) Tornapunta
- B) Nus
- C) Tirant
- D) Cavall

52.- El pla territorial d'àmbit superior de protecció civil de Catalunya rep el nom de:

- A) CECAT
- B) CECOPAL
- C) PROCICAT
- D) INFOCAT

53.- Segons el CTE, quan es col·loca un sistema d'alarma en locals de pública concurrència?

- A) En establiments de més de 1.000 m²
- B) En establiments de més de 500 m²
- C) En establiments amb ocupació de més de 500 persones
- D) En establiments de més de 2.500 m²

54.- La bancada, el fusell i la taula de treball són tres dels elements que conformen la següent màquina-eina:

- A) El torn
- B) La fresadora
- C) El trepant
- D) La rectificadora

55.- Entre els drets individuals dels funcionaris públics hi trobem:

- A) El dret a la defensa jurídica i protecció de l'Administració pública en els procediments que se segueixin davant de qualsevol ordre jurisdiccional, com a conseqüència de l'exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics
- B) A la llibertat sindical
- C) A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball
- D) A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials per la comunitat

56.- Les disposicions generals del Parlament de Catalunya es regulen:

- A) Al Capítol I del Títol I
- B) Al Capítol I del Títol II
- C) Al Títol Preliminar
- D) Al Títol III

57.- Quin d'aquests fusos es troba més aprop del meridià de Greenwich?

- A) Fus 31
- B) Fus 41
- C) Fus 1
- D) Fus 59

58.- A quin tipus de matèria fa referència el codi de perill 539?

- A) A un peròxid orgànic inflamable
- B) A un peròxid orgànic amb perill de reacció violenta per descomposició
- C) A una matèria comburent inflamable
- D) A una matèria comburent amb perills addicionals

59.- Els gasos formats en la combustió arrossegueu partícules sòlides en suspensió que es dispersen en l'atmosfera. El conjunt de gasos amb residus sòlids s'anomena:

- A) Fum
- B) Sutge
- C) Carbó
- D) Cendra

60.- Segons el DB-SI, l'accés a un ascensor d'emergència des del recinte d'una escala especialment protegida:

- A) Haurà de disposar d'una porta EI60
- B) Haurà de disposar d'una porta EI30
- C) No li farà falta disposar d'una porta E30
- D) Haurà de disposar d'una porta E30

61.- En una rosca, és la distància entre les puntes de dos ressalts consecutius:

- A) Pas
- B) Filet
- C) Vall
- D) Diàmetre nominal

62.- És l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames:

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

63.- Quina de les següents carreteres passa per Barcelona?

- A) La C-31
- B) La C-37
- C) La C-55
- D) La C-60

64.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,2 bar?

- A) MOP 2
- B) MOP 0,4
- C) MOP 0,15
- D) MOP 0,05

65.- El vent que procedeix del Nord Est s'anomena:

- A) Mestral
- B) Llevant
- C) Garbí
- D) Gregal

66.- Per quina classe de foc no és adequada l'aigua?

- A) Per focs de classe A
- B) Per focs de classe C
- C) Per focs de classe B
- D) És apte per tots tres tipus, sempre que s'apliqui polvoritzada o nebulitzada

67.- Si disposem de 6 xifres de la "X" i 7 xifres de la "Y" en coordenades UTM, tindrem una precisió de:

- A) 1 metre
- B) 10 metres
- C) 100 metres
- D) 1 kilòmetre

68.- Un moviment d'electrons és...

- A) La potència elèctrica nominal
- B) La càrrega elèctrica
- C) El corrent elèctric
- D) La resistència elèctrica

69.- Quina és la causa principal de les aturades cardíques?

- A) L'infart agut de miocardi
- B) La taquicàrdia i fibril·lació ventricular
- C) El xoc hipovolèmic
- D) L'hemorragia massiva

70.- Quina pressió exerceix cada roda d'un carretó de la compra de 50 kg de pes, si cada una de les rodes contacta amb el terra amb una superfície de 2 cm²? (g = 10 m/s)

- A) 25.000 Pa
- B) 39.000 Hz
- C) 2.500.000 Pa
- D) 625.000 Pa

71.- Segons la Teoria àcid-base de Brønsted i Lowry, un àcid és:

- A) Una substància que pot acceptar protons
- B) Un àtom d'hidrogen
- C) Una substància que pot cedir protons
- D) Una substància que es dissocia generant ions OH

72.- Quina de les següents afirmacions sobre la fusta és falsa?

- A) Presenta una conductivitat tèrmica i elèctrica molt baixa
- B) Presenta una molt millor resistència a la compressió que a la tracció
- C) Està formada en bona part per fibres de cel·lulosa
- D) És un material higroscòpic i anisòtrop

73.- Quantes classes de foc reconeix la norma UNE EN 2?

- A) Quatre
- B) Cinc
- C) Sis
- D) Aquesta norma no aplica sobre els tipus de foc, en tot cas parlariem de la UNE EN 3

74.- Segons el TREBEP, la potestat disciplinària s'exercirà d'acord amb els principis següents. Indica la resposta incorrecta.

- A) Principi de presumpció d'innocència
- B) Principi de culpabilitat
- C) Principi d'igualtat
- D) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables

75.- Quina de les següents característiques de la projecció Transversa de Mercator és falsa?

- A) És una projecció conforme
- B) Conserva les àrees
- C) Deriva de la projecció Cilíndrica de Mercator
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

76.- Quin dels materials exposats a continuació podrà oferir més fàcilment una densitat aproximada de 7.800 kg/m³?

- A) L'acer
- B) El formigó
- C) L'aigua
- D) La fusta

77.- Quines bombes componen un grup bàsic de bombament contra incendis, segons la norma UNE 23500?

- A) La bomba principal elèctrica/dièsel, la bomba de reserva dièsel i la bomba jockey
- B) La bomba principal elèctrica/dièsel i la bomba jockey
- C) La bomba principal elèctrica, la bomba volumètrica alternativa o rotativa i la bomba de dièsel
- D) La bomba centrífuga, la bomba d'èmbol i la bomba jockey

78.- A quina de les següents temperatures l'aigua oferirà una major densitat?

- A) -1°C
- B) 4°C
- C) 0°C
- D) 12°C

79.- A l'estatge montà: (senyala la incorrecta)

- A) Hi predomina una vegetació típicament euro-siberiana
- B) Hi trobem majoritàriament arbres caducifolis
- C) Hi podem trobar rouredes o també fagedes
- D) Hi predominen els alzinars

80.- Quin vent és sempre molt sec?

- A) El vent de Llevant
- B) El vent de Migjorn
- C) El vent de Ponent
- D) El vent de Xaloc

81.- Cada element inclòs dins la taula periòdica disposa d'un requadre individual on s'hi disposa informació del mateix element com el símbol, el nombre atòmic o la massa atòmica relativa. A quina part del requadre hi trobarem la massa atòmica relativa?

- A) A la part superior esquerra
- B) A la part superior dreta
- C) A la part inferior esquerra
- D) A la part inferior dreta

82.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és falsa?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup
- B) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc
- C) El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) La Unitat és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a un Grup

83.- Segons el REBT, les instal·lacions d'enllaç uneixen:

- A) L'escomesa amb la caixa o caixes generals de protecció, segons el nombre d'usuaris
- B) La caixa general de protecció (inclosa), amb les instal·lacions interiors o receptores de l'usuari
- C) L'escomesa (exclosa) amb la instal·lació receptora de l'usuari
- D) La caixa general de protecció (exclosa), amb les instal·lacions interiors o receptores de l'usuari

84.- Constitueix la capa intermèdia del cor, formada bàsicament per fibres musculars:

- A) L'endocardi
- B) El miocardi
- C) El pericardi
- D) El mediocardi

85.- El CO₂ presenta propietats asfixiants a partir de concentracions superiors al:

- A) Un 5%
- B) Un 16%
- C) Un 22%
- D) Un 9%

86.- La creació, modificació o supressió dels grups i parcs es farà:

- A) Per ordre ministerial
- B) Per ordre del conseller competent
- C) Per acord parlamentari
- D) Per ordre del SGO

87.- L'impuls mecànic és una magnitud física resulta del producte entre:

- A) Força i massa
- B) Força i temps
- C) Massa i acceleració
- D) Massa i velocitat

88.- En cas de centralització de comptadors de gas...

- A) La clau d'usuari podrà assumir les funcions de clau de comptador
- B) No serà preceptiva la instal·lació de la clau d'habitatge o de local privat
- C) La clau de comptador podrà assumir les funcions de clau d'usuari
- D) Totes les respostes són correctes

89.- Quin dels següents productes deriva de la mescla de ciment, aigua, sorra i altres components minoritaris?

- A) Pasta
- B) Morter
- C) Formigó
- D) Prefabricats

90.- Tenim un circuit de 60 W de potència, amb un voltatge de 20 V. Si el circuit té dues resistències en paral·lel, quin valor tindrà cadascuna d'aquestes resistències si tenen ambdues el mateix valor?

- A) 9,87 Ampers
- B) 3,33 Ohms
- C) 6,66 Ohms
- D) 13,32 Ohms

91.- Què és la fulla aciculifòlia?

- A) Un tipus de fulla dura, prima i llarga
- B) Un tipus de fulla caduca
- C) El tipus de fulla pròpia de l'avet
- D) Les respostes a) i c) són correctes

92.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 20 de març, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, un bomber que utilitzi l'uniforme de servei en situacions alienes a la seva prestació...

- A) Serà sancionat amb una falta molt greu
- B) Serà sancionat amb una falta greu
- C) No rebrà cap tipus de sanció
- D) Aquesta Llei no existeix

93.- La sal es representa amb la següent notació química:

- A) SO
- B) CH₄
- C) Na
- D) NaCl

94.- Quina de les següents afirmacions és falsa respecte el parell motor?

- A) Representa la força que és capaç d'exercir el cigonyal
- B) S'expressa en "Newtons × metre"
- C) És un moment de força
- D) Totes són correctes

95.- Segons l'ADR, quina mesura tindran, com a norma general, els panells taronges?

- A) 100 × 100 mm
- B) 300 × 200 mm
- C) 400 × 300 mm
- D) 300 × 300 cm

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 19 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- D |
| 2.- B | 34.- D | 66.- B |
| 3.- B | 35.- B | 67.- A |
| 4.- A | 36.- D | 68.- C |
| 5.- C | 37.- B | 69.- B |
| 6.- A | 38.- C | 70.- D |
| 7.- D | 39.- B | 71.- C |
| 8.- B | 40.- B | 72.- B |
| 9.- D | 41.- A | 73.- B |
| 10.- B | 42.- D | 74.- C |
| 11.- A | 43.- A | 75.- B |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- D | 45.- C | 77.- A |
| 14.- C | 46.- D | 78.- B |
| 15.- A | 47.- C | 79.- D |
| 16.- A | 48.- C | 80.- C |
| 17.- B | 49.- A | 81.- B |
| 18.- B | 50.- B | 82.- D |
| 19.- C | 51.- C | 83.- B |
| 20.- B | 52.- C | 84.- B |
| 21.- B | 53.- C | 85.- D |
| 22.- C | 54.- B | 86.- B |
| 23.- D | 55.- A | 87.- B |
| 24.- B | 56.- B | 88.- C |
| 25.- C | 57.- A | 89.- B |
| 26.- B | 58.- A | 90.- D |
| 27.- A | 59.- A | 91.- D |
| 28.- A | 60.- C | 92.- D |
| 29.- C | 61.- A | 93.- D |
| 30.- A | 62.- D | 94.- D |
| 31.- D | 63.- A | 95.- C |
| 32.- D | 64.- B | |

Explicacions

1.-

Taula 1.1.

4.-

Els fluids inclouen els líquids i els gasos.

5.-

Les línies de baixa tensió són propietat de cada companyia elèctrica distribuïdora.

7.-

Art. 47

8.-

L'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres llevat en matèria de garanties constitucionals és el Tribunal Suprem. Els integrants del CGPJ seran nomenats pel rei per un període de cinc anys.

10.-

Article 17.2: La guàrdia al parc de bombers s'organitza en torns de treball, successius i planificats (...)

11.-

Primer de tot: Protegir, Avisar i Socórrer (PAS).

Després procedirem a l'avaluació de consciència: Alerta, estímul Verbal, estímul Dolorós, No respon a cap estímul (AVDN).

Seguirem amb la valoració primària i finalment amb la secundària (ABC+DE): via Aèria, ventilació (Breathing), Circulació + Disfunció i Exploració.

13.-

També actuarà de forma secundària per sufocació.

14.-

El dibuix de les piles el trobarem en les etiquetes de perill "9A".

15.-

Pols central: carotídi o femoral.

Pols perifèric: radial.

16.-

Els balancins són palanques muntades en un eix sobre el qual pivoten i que, per un extrem, reben el moviment de l'arbre de lleves i, per l'altre, el transmeten a la vàlvula.

17.-

Orella: otorràgia

Geniva: gingivorràgia

Pulmons: hemoptisi

www.academiabombers.com

18.-

Cisallament (també anomenat de tall o tallant, rasant, o tangencial): efecte d'un esforç que actua sobre la secció transversal d'un cos (biga, pilar, rebló, etc) i que es manifesta per la tendència que aquesta secció llisqui respecte a la contigua mitjançant una deformació.

19.-

Taula 1.2.

20.-

La Llei 31/1995 de 8 de Novembre es refereix a la Llei de Prevenció de riscos laborals.

21.-

Estan pensats per encaixar una clau Allen.

22.-

Els gasos nobles se situen en el grup 18 de la taula periòdica i presenten una reactivitat química molt baixa.

24.-

Les escumes de baixa expansió s'acostumen a utilitzar per superfícies més aviat bidireccionals, mentre que les d'alta expansió s'usen preferentment per grans superfícies o espais tancats, on puguin actuar per inundació (tridimensionals).

25.-

Art 98.1.

També la coordinació i supervisió de la prevenció d'incendis, entre d'altres.

26.-

Conducció: és la transferència de calor per contacte directe entre dos cossos que es troben a temperatures diferents.
Radiació: és la transferència de calor produïda per l'emissió d'ones electromagnètiques que es desplacen a través de l'espai o dels materials.

29.-

Per la divisió 1.4, 1.5 i 1.6 hi apareixerà el mateix número en majors dimensions.

31.-

Els polsadors se situaran de manera que la part superior del dispositiu quedi a una alçada d'entre 80 i 120 cm.

32.-

Es compona de set unitats bàsiques: segons, metre, kilogram, amper, kelvin, mol i candela.

33.-

$300 \text{ r.p.m.} = (300 \text{ voltes} / 1 \text{ minut}) \times (2\pi \text{ rad} / 1 \text{ volta}) \times (1 \text{ min} / 60 \text{ segons}) = 10\pi \text{ rad/s.}$

34.-

El transformador és una màquina estàtica i el motor, juntament amb el generador, és una màquina dinàmica.

37.-

Drets fonamentals: dret a petició, dret a vaga, dret a la llibertat de sindicació, dret a l'educació, dret de participació, dret d'associació, dret de reunió, dret a la llibertat d'expressió, dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili, dret a la llibertat de residència i circulació, dret a la vida, dret a la llibertat personal.

42.-

Alfés és un municipi de la comarca del Segrià. Dins del seu terme municipal es troba l'Aeròdrom d'Alfés.

43.-

La façana ventilada invertida es caracteritza per presentar la capa aïllant formant una capa més externa a la paret d'obra. La façana SATE és una tipus de façana invertida. És un sistema que consisteix en l'aplicació sobre la façana d'un revestiment aïllant que es col·loca directament sobre la part exterior de l'edifici.

44.-

La resta se situen en envasos.

45.-

La Categoria I inclou exclusivament els riscos mínims. La Categoria II, riscos diferents als inclosos a la CAT I i CAT III.

46.-

$AM = BF / BR = 1/0,5 = 2$
 $R = F \times AM = 200 \times 2 = 400 \text{ N}$
 $400 \text{ N} / 9,8 \text{ m/s}^2 = 40,8 \text{ kg}.$

48.-

$2 < MOP \leq 5$: MOP 5
 $0,4 < MOP \leq 2$: MOP 2
 $0,15 < MOP \leq 0,4$: MOP 0,4
 $0,05 < MOP \leq 0,15$: MOP 0,15
 $MOP \leq 0,05$: MOP 0,05

49.-

La carretera C-32 també és coneguda com el Corredor mediterrani.

50.-

E = força ascensional d'embranchada.

d = densitat.

V = volum.

g = gravetat.

Principi d'Arquímedes: l'empenta que rep un cos en el si d'un fluid és vertical i de mòdul igual al pes de la massa del fluid desplaçat.

52.-

PROCICAT = PROtecció Cívil de CATalunya.

El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya.

54.-

Altres elements que la conformen: fresa, arbre portafreses, fusell, braç superior, carro transversal...

55.-

La resta d'opcions fan referència a drets individuals exercits col·lectivament.

56.-

Títol II: De les institucions.

- Cap I: El Parlament.

- Cap II: El President o presidenta de la Generalitat.

- Cap III: El Govern i l'Administració de la Generalitat.

- Cap IV: Relacions entre Parlament i Govern.

(...)

57.-

El fus 31 inclou Catalunya (31T). El meridià de Greenwich passa prop de Madrid.

59.-

Els residus sòlids s'anomenen sutge, i el conjunt de gasos amb residus sòlids se l'anomena fum.

El sutge té un to més negre que la cendra.

60.-

Una de les característiques d'un ascensor d'emergència serà que:

A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul d'independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E30. Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no serà necessari disposar d'aquesta porta E30.

61.-

Filet: alçada del ressalt.

Diàmetre nominal: és el diàmetre exterior de l'element mascle mesurat per fora del filet.

62.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

63.-

La C-31 (eix costaner) uneix el Vendrell i Figueres.

64.-

$2 < MOP \leq 5$: MOP 5

$0,4 < MOP \leq 2$: MOP 2

$0,15 < MOP \leq 0,4$: MOP 0,4

$0,05 < MOP \leq 0,15$: MOP 0,15

$MOP \leq 0,05$: MOP 0,05

65.-

El vent procedent del Nord Oest s'anomena Mestral.

66.-

L'aigua no és adequada per focs de classe C.

67.-

3X 4Y: 1 km.

4X 5Y: 100 m.

5X 6Y: 10 m.

6X 7Y: 1 m.

69.-

En més del 75% dels casos. Tot i això, la causa de mort sobtada més freqüent és l'infart agut de miocardi.

70.-

$$F = 50 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s} = 500 \text{ N}$$

$$500 \text{ N} / 4 \text{ (per cada una de les rodes)} = 125 \text{ N.}$$

$$2 \text{ cm}^2 = 0,0002 \text{ m}^2$$

$$P = F/S$$

$$P = 125 / 0,0002 = 625.000 \text{ Pa.}$$

71.-

Una base, en canvi, és una substància que pot acceptar protons.

72.-

La fusta presenta una resistència a compressió molt semblant a la de tracció, ja que ambdues forces són axials.

L'anisotropia és la propietat de variació de les propietats físiques en ser mesurades des de diferents direccions. És la propietat contrària a la isotropia.

73.-

1. Classe A
2. Classe B
3. Classe C
4. Classe D
5. Classe F

74.-

Altres principis: Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i les sancions, Principi de proporcionalitat.

75.-

La projecció transversa de Mercator distorsiona molt l'àrea.

76.-

Densitats aproximades:

Fusta: menys de 1000 kg/m^3

Formigó: sobre els 2300 kg/m^3

Acer: sobre els 7800 kg/m^3

Aigua: sobre els 1000 kg/m^3 (màxima densitat als 4°C)

77.-

Bombes a part, el sistema de bombament contindrà també:

- Un quadre elèctric de control.
- Un preòstat.
- Un dipòsit o acumulador.
- Una vàlvula de seguretat.
- Accessoris.

78.-

L'aigua ofereix la seva densitat màxima als 4°C .

79.-

Els alzinars són més propis de l'estatge basal o terra baixa.

80.-

El vent de Ponent és molt càlid a l'estiu, però pot arribar a ser fred.

81.-

A la part superior esquerra hi trobarem el nombre atòmic.

82.-

El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat.

83.-

L'escomesa serà propietat de l'empresa subministradora, que assumeix la inspecció i verificació final.

84.-

El mediocardi no existeix.

Endocardi: capa prima de teixit epitelial, que cobreix l'interior de les cavitats cardíques.

Pericardi: constitueix la capa més externa del cor.

Per tant, de dins cap enfora: endocardi, miocardi i pericardi.

85.-

S'ha d'evacuar abans d'aplicar, ja que en concentracions del 20% pot provocar la mort en qüestió de 20-30 minuts.

88.-

6.4 i 6.5.

La clau de comptador s'ha d'instal·lar en tots els casos.

89.-

Pasta: ciment + aigua + comp. minoritaris.

Morter: ciment + aigua + sorra + comp. minoritaris.

Formigó: ciment + aigua + sorra + grava + comp. minoritaris.

90.-

$P = 60 \text{ W}$

$V = 20 \text{ V}$

$P = V \cdot I \rightarrow 60 = 20 \cdot I \rightarrow I = 3 \text{ Ampers.}$

$V = I \cdot R \rightarrow 20 = 3 \cdot R \rightarrow R = 6,66 \text{ Ohms.}$

Per tal de saber quan valdrà cadascuna de les dues resistències en paral·lel (sabent que tenen el mateix valor):

$(1/6,66) = (1/R) + (1/R) \rightarrow 1/6,66 = 2/R \rightarrow 2/13,32 = 2/R \rightarrow R = 13,32 \text{ Ohms.}$

92.-

En tot cas parlariem de la Llei 5/1994, de 4 de Maig.

93.-

La sal (clorur de sodi) es compon d'un àtom de sodi i un àtom de clor.

95.-

ADR 5.3.2.2.1